

ECx00G&EGx00G 系列

QuecOpen(SDK) PWM 开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2023-09-14

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2023-08-03	Arvin XU	文档创建
1.0	2023-09-14	Arvin XU	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
1.1. 适用模块	7
1.2. 复用 PWM 功能	7
2 PWM API	8
2.1. 头文件	8
2.2. 函数概览	8
2.3. 函数详解	8
2.3.1. ql_pwm_open	8
2.3.1.1. ql_pwm_sel	9
2.3.1.2. ql_errcode_pwm	10
2.3.2. ql_pwm_close	11
2.3.3. ql_pwm_enable	11
2.3.3.1. ql_pwm_cfg_s	12
2.3.3.2. ql_pwm_clk	13
2.3.4. ql_pwm_disable	13
3 PWM 开发示例及调试	15
3.1. 应用层开发示例	15
3.1.1. 示例说明	15
3.1.2. 示例自启动	16
3.2. PWM 功能调试	16
3.2.1. 调试准备	16
3.2.2. 功能调试	16
4 附录 参考文档及术语缩写	18

表格索引

表 1: 适用模块 7

表 2: 函数概览 8

表 3: 参考文档 18

表 4: 术语缩写 18

图片索引

图 1: 网络指示灯闪烁方式.....	15
图 2: 示例自启动	16
图 3: Log 调试信息	17

1 引言

移远通信 LTE Standard ECx00G 系列和 EGx00G 系列模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是基于 RTOS 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用CSDK构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍 ECx00G 系列和 EGx00G 系列模块应用层 PWM 的开发指导，包括 PWM API、PWM 开发示例及相关功能调试。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
ECx00G	EC200G-CN
	EC600G 系列
	EC800G-CN
EGx00G	EG700G-CN
	EG800G 系列

1.2. 复用 PWM 功能

ECx00G 系列和 EGx00G 系列模块最大支持 16 个 PWM 通道，有关通道具体开放使用情况，请咨询移远通信技术支持。

2 PWM API

2.1. 头文件

PWM API 头文件为 `ql_pwm.h`，位于 SDK 包的 `\components\ql-kernel\inc` 目录下。若无特别说明，本文档所述头文件均位于该目录下。

2.2. 函数概览

表 2：函数概览

函数	说明
<code>ql_pwm_open()</code>	打开 PWM 功能
<code>ql_pwm_close()</code>	关闭 PWM 功能
<code>ql_pwm_enable()</code>	使能 PWM 功能，并配置脉冲周期和占空比
<code>ql_pwm_disable()</code>	停止 PWM 功能

2.3. 函数详解

2.3.1. ql_pwm_open

该函数用于打开 PWM 功能。

- 函数原型

```
ql_errcode_pwm ql_pwm_open(ql_pwm_sel pwm_sel)
```

- 参数

pwm_sel:

[In] PWM 通道。详情请参考第2.3.1.1 章。

- 返回值

详情请参考第2.3.1.2 章。

2.3.1.1. ql_pwm_sel

PWM 通道类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    QL_PWM_0,
    QL_PWM_1,
    QL_PWM_2,
    QL_PWM_3,
    QL_PWM_4,
    QL_PWM_5,
    QL_PWM_6,
    QL_PWM_7,
    QL_PWM_8,
    QL_PWM_9,
    QL_PWM_10,
    QL_PWM_11,
    QL_PWM_12,
    QL_PWM_13,
    QL_PWM_14,
    QL_PWM_15,
    QL_PWM_MAX
}ql_pwm_sel
```

- 成员

成员	描述
QL_PWM_0	PWM0 通道
QL_PWM_1	PWM1 通道
QL_PWM_2	PWM2 通道
QL_PWM_3	PWM3 通道

QL_PWM_4	PWM4 通道
QL_PWM_5	PWM5 通道
QL_PWM_6	PWM6 通道
QL_PWM_7	PWM7 通道
QL_PWM_8	PWM8 通道
QL_PWM_9	PWM9 通道
QL_PWM_10	PWM10 通道
QL_PWM_11	PWM11 通道
QL_PWM_12	PWM12 通道
QL_PWM_13	PWM13 通道
QL_PWM_14	PWM14 通道
QL_PWM_15	PWM15 通道
PWM_MAX	无效通道

备注

有关 PWM 通道具体开放使用情况，请联系移远通信技术支持获取对应模块的 GPIO 配置表。

2.3.1.2. ql_errcode_pwm

PWM 结果码表示函数是否执行成功，若失败则返回错误原因，枚举信息定义如下：

```
typedef enum
{
    QL_PWM_SUCCESS = QL_SUCCESS,

    QL_PWM_EXECUTE_ERR                = 1|QL_PWM_ERRCODE_BASE,
    QL_PWM_INVALID_PARAM_ERR,
    QL_PWM_FUNC_SET_ERR,
    QL_PWM_ACQUIRE_ERR,
    QL_PWM_START_ERR,
    QL_PWM_STOP_ERR,
    QL_PWM_REPEAT_OPEN_ERR,
    QL_PWM_REPEAT_CLOSE_ERR
}ql_errcode_pwm
```

- 成员

成员	描述
<code>QL_PWM_SUCCESS</code>	函数执行成功
<code>QL_PWM_EXECUTE_ERR</code>	函数执行失败
<code>QL_PWM_INVALID_PARAM_ERR</code>	参数错误
<code>QL_PWM_FUNC_SET_ERR</code>	PWM 功能设置失败
<code>QL_PWM_ACQUIRE_ERR</code>	PWM 信息获取失败
<code>QL_PWM_START_ERR</code>	PWM 功能启用失败
<code>QL_PWM_STOP_ERR</code>	PWM 功能停止失败
<code>QL_PWM_REPEAT_OPEN_ERR</code>	PWM 重复打开错误
<code>QL_PWM_REPEAT_CLOSE_ERR</code>	PWM 重复关闭错误

2.3.2. ql_pwm_close

该函数用于关闭 PWM 功能。

- 函数原型

```
ql_errcode_pwm ql_pwm_close(ql_pwm_sel pwm_sel)
```

- 参数

pwm_sel:

[In] PWM 通道。详情请参考第2.3.1.1章。

- 返回值

详情请参考第2.3.1.2章。

2.3.3. ql_pwm_enable

该函数用于使能 PWM 功能，并配置脉冲周期和占空比。

- 函数原型

```
ql_errcode_pwm ql_pwm_enable(ql_pwm_sel pwm_sel, ql_pwm_cfg_s *pwm_cfg)
```

● 参数

pwm_sel:
[In] PWM 通道。详情请参考第2.3.1.1 章。

pwm_cfg:
[In] 使能 PWM 时需要配置的参数。详情请参考第2.3.3.1 章。

● 返回值

详情请参考第2.3.1.2 章。

2.3.3.1. ql_pwm_cfg_s

PWM 参数配置结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    ql_pwm_clk clk_sel;
    uint16_t prescaler;
    uint16_t period;
    uint16_t duty;
} ql_pwm_cfg_s
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>ql_pwm_clk</i>	<i>clk_sel</i>	PWM 时钟源。详见第2.3.3.2 章。
<i>uint16_t</i>	<i>prescaler</i>	分频系数
<i>uint16_t</i>	<i>period</i>	自动加载计数器的值
<i>uint16_t</i>	<i>duty</i>	高电平对应的计数值

备注

1. 输出频率 $f = \text{时钟源频率} / (\text{prescaler} + 1) / (\text{period} + 1)$ 。

2. 占空比 $= \text{duty} / \text{period}$ 。

2.3.3.2. ql_pwm_clk

PWM 时钟源枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    QL_CLK_XTAL,
    QL_CLK_XTAL_LP,
    QL_CLK_RC26M,
    QL_CLK_GNSS_PLL_133M,
    QL_CLK_GNSS_PLL_198M,
    QL_CLK_APLL_200M,
    QL_CLK_APLL_250M,
    QL_CLK_RTC_32K,
} ql_pwm_clk
```

● 成员

成员	描述
QL_CLK_XTAL	暂不支持
QL_CLK_XTAL_LP	内部时钟源（默认）。频率：26 MHz。
QL_CLK_RC26M	RC 振荡器时钟源。频率：26 MHz。
QL_CLK_GNSS_PLL_133M	暂不支持
QL_CLK_GNSS_PLL_198M	暂不支持
QL_CLK_APLL_200M	暂不支持
QL_CLK_APLL_250M	暂不支持
QL_CLK_RTC_32K	暂不支持

2.3.4. ql_pwm_disable

该函数用于停止 PWM 功能。

● 函数原型

```
ql_errcode_pwm ql_pwm_disable(ql_pwm_sel pwm_sel)
```

- 参数

pwm_sel:

[In] PWM 通道。详情请参考第2.3.1.1章。

- 返回值

详情请参考第2.3.1.2章。

3 PWM 开发示例及调试

本章节介绍了如何在应用层使用上述 API 函数进行 PWM 的开发和简单调试。

3.1. 应用层开发示例

3.1.1. 示例说明

ECx00G 系列和 EGx00G 系列模块 QuecOpen SDK 中提供了示例文件 *led_cfg_demo.c*，位于 *\components\ql-application\peripheral* 目录下。该示例文件中主要包含了对 PWM 的配置和使用，包括 PWM 的打开、关闭、停止、使能等。入口函数为 *ql_ledcfg_app_init()*，如下图所示。

该应用示例根据当前(U)SIM 卡的网络状态，设置了网络指示灯的闪烁方式。

```
void ql_ledcfg_app_init(void)
{
    QLOSStatus err = QL_OSI_SUCCESS;

    err = ql_rtos_task_create(&ledcfg_task, 1024, APP_PRIORITY_NORMAL, "ql_ledcfgdemo", ql_ledcfg_demo_thread, NULL, 1);
    if( err != QL_OSI_SUCCESS )
    {
        QL_LEDCFGDEMO_LOG("led config demo task created failed");
    }
}
```

图 1：网络指示灯闪烁方式

3.1.2. 示例自启动

上述示例已在 `ql_init_demo_thread()` 线程中默认启动，如下图所示。

```
static void ql_init_demo_thread(void *param)
{
    ...QL_INIT_LOG("init_demo_thread_enter, param:0x%x", param);
    #if 0
    ...ql_gpio_app_init();
    ...ql_gpioint_app_init();
    #endif
    ...ql_ledcfg_app_init();

    #ifdef QL_APP_FEATURE_AUDIO
    ...ql_audio_app_init();
    #endif
    #ifdef QL_APP_FEATURE_LCD
    ...ql_lcd_app_init();
    #endif
    ...ql_nw_app_init();
    ...//ql_datacall_app_init();
    ...ql_osi_demo_init();
}
```

图 2: 示例自启动

3.2. PWM 功能调试

3.2.1. 调试准备

ECx00G 系列和 EGx00G 系列模块可通过使用移远通信 LTE OPEN EVB 进行 PWM 功能调试。模块通过 ArmLogel 工具抓取 AP log 后，可以查看上述应用示例的相关信息。有关 log 抓取和查看方法，详情请参考文档 [2]。

备注

调试该示例前需插入(U)SIM 卡。

3.2.2. 功能调试

模块开机后会自动启动 `ql_ledcfg_app_init()`，通过 log 信息可以看到网络指示灯的闪烁频率。与此同时，可以在 EVB 上看到示例中对应 PWM 通道的 NET_STA 的指示灯的实际亮灭状态，也可以使用示波器测量对应的引脚信号，查看设置是否正确。

log 调试信息如下图所示：

```
[QUEC/I] quec_ledcfg_event_send:89 led config id=82020001, param1=0, param2=0,...
[QUEC/I] quec_ledcfg_handler:265 get event: 0x82020001/0x00000000/0x00000000/0...
[QUEC/I] quec_ledcfg_event_send:89 led config id=82020001, param1=0, param2=0,...
[QUEC/I] quec_ledcfg_handler:265 get event: 0x82020001/0x00000000/0x00000000/0...
[QOPN/I] ql_ledcfg_demo_thread:81 led config demo thread enter, param 0x0
[QUEC/I] quec_ledcfg_handler:265 get event: 0x82020002/0x00000000/0x00000000/0...
[QOPN/I] _ledcfg_demo_cb:61 led config net_status is 0, net_type is 0
[QUEC/I] quec_ledcfg_handler:322 led config info get
[QOPN/I] ql_ledcfg_demo_thread:111 led config slow1 twinkle [0]
```

图 3：Log 调试信息

备注

因为其他示例中也可能会配置本示例中的引脚，故在进行功能调试时请确保只打开本示例。

4 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(U)系列_QuecOpen(SDK)_快速开发指导
[2] Quectel_ECx00G&EGx00G 系列_QuecOpen(SDK)_Log 抓取指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AP	Access Point	接入点
API	Application Programming Interface	应用程序接口
EVB	Evaluation Board	评估板
IoT	Internet of Things	物联网
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
PC	Personal Computer	个人电脑
PWM	Pulse Width Modulation	脉冲宽度调制
RC	Resistor-Capacitor oscillator	电阻电容振荡器
RTOS	Real-Time Operating System	实时操作系统
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
(U)SIM	Universal Subscriber Identity Module	全球用户识别卡